ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 5 (14.10.2026)

Άσκηση 1

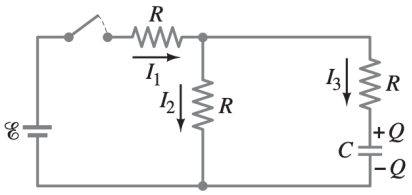
Θεωρήσετε δύο σφαιρικούς αγωγούς χωρητικότητας C_1 και C_2 που είναι φορτισμένοι με φορτία q_1 και q_2 αντίστοιχα και ακτίνες R_1 και R_2. Οι δύο αγωγοί συνδέονται μεταξύ τους με αγώγιμο σύρμα και μετά από λίγο επέρχεται ηλεκτροστατική ισορροπία. Βρείτε (α) το φορτίο των δύο αγωγών και (β) την ενέργεια του συστήματος στην τελική κατάσταση ηλεκτροστατικής ισορροπίας. Υπάρχουν απώλειες κατά την ανακατανομή των φορτίων;

Άσκηση 2

Θεωρήστε δύο επίπεδους πυκνωτές με χωρητικότητα C_1 και C_2. Οι δύο πυκνωτές είναι συνδεδεμένοι παράλληλα μεταξύ τους. Οι δύο πυκνωτές είναι πανομοιότυποι εκτός από το γεγονός ότι ο C_2 έχει διηλεκτρικό ανάμεσα στις πλάκες του. Μια μπαταρία 200V συνδέεται στα άκρα του συστήματος των δύο πυκνωτών έως ότου επέλθει ηλεκτροστατική ισορροπία και κατόπιν αποσυνδέεται. (α) Βρείτε το φορτίο σε κάθε πυκνωτή. (β) Ποια η ενέργεια που αποθηκεύτηκε στους δύο πυκνωτές; (γ) Θεωρήστε ότι το διηλεκτρικό υλικό αφαιρείται από τον C_2. Ποια η τελική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στους δύο πυκνωτές; (δ) Ποια η διαφορά δυναμικού στα άκρα των δύο πυκνωτών

Άσκηση 3

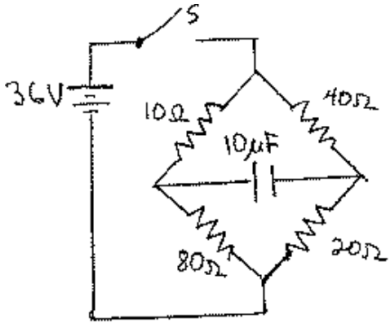
Θεωρήστε το κύκλωμα του διπλανού σχήματος στο οποίο όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση R. Τη χρονική στιγμή $t = 0$, ο πυκνωτής C είναι αφόρτιστος και ο διακόπτης κλείνει.



(α) Τη χρονική στιγμή $t = 0$, τα τρία ρεύματα μπορούν να προσδιοριστούν αναλύοντας ένα απλούστερο αλλά ισοδύναμο κύκλωμα με αυτό του σχήματος. Σχεδιάστε αυτό το απλούστερο κύκλωμα και χρησιμοποιήστε το για να υπολογίσετε τις τιμές των ρευμάτων I_1, I_2 και I_3 τη χρονική στιγμή $t = 0$. (β) Μετά την πάροδο πολύ μεγάλου χρονικού διαστήματος ($t \to \infty$) τα ρεύματα μπορούν να βρεθούν αναλύοντας ένα απλούστερο αλλά ισοδύναμο κύκλωμα. Σχεδιάστε το απλούστερο αυτό κύκλωμα και χρησιμοποιήστε το για να προσδιορίσετε τις τιμές των ρευμάτων I_1, I_2 και I_3 τη χρονική στιγμή όταν $t = \infty$. (γ) Προσδιορίστε την διαφορά δυναμικού στα άκρα του πυκνωτή τη χρονική στιγμή $t = \infty$.

Άσκηση 4

Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος, ο διακόπτης S είναι κλειστός και παραμένει κλειστός για μεγάλο χρονικό διάστημα.



(α) Προσδιορίστε το ρεύμα σε κάθε αντιστάτη ενώ ο διακόπτης είναι κλειστός για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

(β) Προσδιορίστε τη διαφορά δυναμικού στα άκρα του πυκνωτή ενώ ο διακόπτης είναι κλειστός για μεγάλο διάστημα.

(γ) Προσδιορίστε την ισχύ που καταναλώνεται πάνω στον αντιστάτη των 10Ω ενώ ο διακόπτης είναι κλειστός για μεγάλο διάστημα.

Τη χρονική στιγμή $t = 0$, ο διακόπτης ανοίγει και αφαιρείται η μπαταρία από το κύκλωμα.
(δ) Προσδιορίστε την ισοδύναμη αντίσταση μέσω της οποίας εκφορτίζεται ο πυκνωτής.
(ε) Προσδιορίστε το ρεύμα που διαρρέει τον πυκνωτή τη στιγμή που ανοίγει ο διακόπτης.
(στ) Προσδιορίστε μια εξίσωση που δίνει το ρεύμα του πυκνωτή συναρτήσει του χρόνου $I(t)$. Σχεδιάστε την καμπύλη $I(t)$ - t.
(ζ) Προσδιορίστε την ολική ενέργεια που καταναλώνεται στην ισοδύναμη αντίσταση από την χρονική στιγμή $t = 0$ (τη στιγμή που ανοίγει ο διακόπτης) έως τη χρονική στιγμή $t = \infty$.

Άσκηση 5

Δύο αντιστάτες και δύο αφόρτιστοι πυκνωτές είναι συνδεδεμένοι όπως στο σχήμα. Στη συνδεσμολογία του κυκλώματος εφαρμόζεται διαφορά δυναμικού 24V. (α) Ποιο είναι το δυναμικό στο σημείο α όταν ο διακόπτης S είναι ανοικτός (θεωρήστε ότι το δυναμικό του αρνητικού πόλου της πηγής είναι 0); (β) Ποιο είναι το δυναμικό στο σημείο b όταν ο διακόπτης είναι ανοιχτός; (γ) Όταν κλείσει ο διακόπτης, ποια είναι η τελική τιμή του δυναμικού στο σημείο b; (δ) Πόσο φορτίο ρέει μέσω του διακόπτη S όταν είναι κλειστός;

